

Contents

1	エラー設計書 (メイン)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	2
1.2	2. エラー分類	2
1.3	3. 主要設計原則(エラー分類 A~D、§ 6.2.13 から移管)	2
1.4	4. エラー一覧	2
1.4.1	4.1 入力エラー (E-INPUT-*)	2
1.4.2	4.2 認証エラー (E-AUTH-*)	3
1.4.3	4.3 認可エラー (E-AUTHZ-*)	3
1.4.4	4.4 業務エラー (E-BIZ-*)	4
1.4.5	4.5 契約上限エラー (E-QUOTA-*)	5
1.4.6	4.6 課金エラー (E-BILL-*)	5
1.4.7	4.7 システムエラー (E-SYS-*)	5
1.4.8	4.8 外部連携エラー (E-EXT-*)	6
1.4.9	4.9 連携 IF エラー (E-IF-NNN-*)	6
1.4.10	4.10 Webhook エラー (E-WH-*)	6
1.4.11	4.11 規約エラー (E-LEGAL-*)	7
1.5	5. 異常系共通方針	7
1.5.1	5.1 入力エラー時の方針	7
1.5.2	5.2 認証エラー時の方針	7
1.5.3	5.3 認可エラー時の方針	7
1.5.4	5.4 業務エラー時の方針	7
1.5.5	5.5 契約上限エラー時の方針	7
1.5.6	5.6 課金エラー時の方針	7
1.5.7	5.7 外部連携エラー時の方針	7
1.5.8	5.8 連携 IF エラー時の方針	8
1.5.9	5.9 Webhook エラー時の方針	8
1.5.10	5.10 システムエラー時の方針	8
1.5.11	5.11 不正利用検知エラー時の方針 (FR-195)	8
1.6	6. ステータスコード対応表	8
1.7	7. error_logs テーブル設計・運用	8
1.8	8. 未決事項	9
1.9	9. 変更履歴	9

1 エラー設計書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステムで発生するすべてのエラーについて、分類 / 発生条件 / システム動作 / ユーザー表示 / 復旧方法 / ログレベルを一元化する。エラーコード体系 E-< 分類 >-< 連番 >を統一する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 入力 / 認証 / 認可 / オーナー境界 / 契約上限 / 課金 / 業務 / システム / 外部連携 / Webhook / 規約 関連エラー
- 対象外: 運営者側エラー (02_運営者システム/個別設計書群/06_エラー設計書.md 参照、プレフィックス E-OP-*)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
API 設計書	ステータスコードとの対応	03_API 設計書.md
メッセージ一覧	エラー文言	07_ メッセージ一覧.md
認証・認可設計書	認証 / 認可エラーの根拠	09_ 認証認可設計書.md
権限設計書	権限不足時の動作	05_ 権限設計書.md
セキュリティ設計書	エラー時の監査 / ログ出力	10_ セキュリティ設計書.md
課金・請求設計書	課金エラーの根拠	11_ 課金請求設計書.md
テーブル定義書	error_logs テーブル	04_ テーブル定義書.md

1.2 2. エラー分類

エラー分類	概要	プレフィックス	代表例
入力エラー	バリデーション失敗	E-INPUT-*	必須項目欠落 / 形式不正 / 重複
認証エラー	認証失敗・期限切れ	E-AUTH-*	パスワード不一致 / ロックアウト / トークン期限切れ
認可エラー	権限不足	E-AUTHZ-*	権限フラグ不足 / オーナー境界違反 / オーナー専有機能
業務エラー	ビジネスルール違反	E-BIZ-*	FAQ 自動公開禁止 / case_status=closed 自動遷移禁止 / 退会済み
契約上限エラー	プラン / 契約上限到達	E-QUOTA-*	月次無料枠 100% / 125% 超過
課金エラー	決済 / 課金処理エラー	E-BILL-*	Stripe 連携失敗 / 支払い方法未登録 / サスペンション中
システムエラー	サーバー内部エラー	E-SYS-*	DB エラー / 内部例外 / OOM
外部連携エラー	外部 API エラー	E-EXT-*	Workers AI 推論失敗 / Resend 配信失敗
連携 IF エラー	連携 IF #1～#12 エラー	E-IF-NNN-*	IF 受信時の冪等性違反 / 認証失敗
Webhook エラー	外部 Webhook(Resend など) 受信エラー	E-WH-*	署名検証失敗 / 冪等性違反
規約エラー	規約・プライバシー関連	E-LEGAL-*	規約未同意状態でのアクセス

1.3 3. 主要設計原則 (エラー分類 A～D、§6.2.13 から移管)

カテゴリ	自動リトライ	利用者提示	HTTP	未解決登録
A. 透過再試行可	○ 指数 BO 3 回	「しばらくしてから再度お試しください」	200(成功)/ 503(失敗)	しない
B. ユーザー再試行	×	「再試行してください」 + 待機時間表示	429 / 423	しない
C. 即時 fail-fast	×	エラー固有メッセージ + 是正案内	400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	しない
D. 業務分岐 (正常)	(該当なし)	「個別チャットへ誘導」	200	する

1.4 4. エラー一覧

1.4.1 4.1 入力エラー (E-INPUT-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-INPUT-REQUIRED	必須項目欠落	(フィールド別)	400	フィールド単位のエラー配列を返却	INFO
E-INPUT-FORMAT	形式不正 (メール / URL / 日付等)	(フィールド別)	400	同上	INFO

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-INPUT-LENGTH	文字数超過 / 不足	(フィールド別)	400	同上	INFO
E-INPUT-DOMAIN	ドメイン形式不正	MSG-SCR-010-M1-ERROR-001	400	-	INFO
E-INPUT-OPTIMISTIC-LOCK	楽観ロック衝突 (version 不一致)	(画面別)	409	「他のユーザーが更新したため保存できませんでした」	INFO
E-INPUT-TURNSTILE	Turnstile 検証失敗 (FR-177)	-	400	再表示	WARN

1.4.2 4.2 認証エラー (E-AUTH-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-AUTH-CREDENTIAL	パスワード不一致	MSG-SCR-001-ERROR-001	401	失敗カウント +1。攻撃者にヒントを与えない	WARN
E-AUTH-LOCKED	5 回失敗 (IP × user_id)	MSG-SCR-001-ERROR-003	423	15 分ロック。本人 + オーナー + users:manage 保持者へ通知	WARN
E-AUTH-SESSION-EXPIRED	セッション期限切れ (無操作 30 分 / 絶対 12 時間)	-	401	SCR-001 へリダイレクト	INFO
E-AUTH-TOKEN-EXPIRED	トークン期限切れ (パスワード再設定 1h / 招待 7 日 / メール確認 24h / 再入室 30 日)	MSG-SCR-003-ERROR-001	410	再送 CTA を返却	INFO
E-AUTH-TOKEN-USED	トークン使用済み	(画面別)	410	同上	WARN
E-AUTH-VERIFICATION	メール未確認	MSG-SCR-023-*	403	SCR-023 へ	INFO
E-AUTH-REAUTH-REQUIRED	重要操作で再認証期限切れ (15 分超)	-	403	再認証モーダル表示	INFO

1.4.3 4.3 認可エラー (E-AUTHZ-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-AUTHZ-FORBIDDEN	権限フラグ不足	MSG-COMMON-AUTHZ-403	403 統一	「権限がありません」 + オーナーへ連絡誘導	INFO
E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY	オーナー境界違反 (他契約のリソース参照)	MSG-COMMON-NOT-FOUND	404 偽装	「リソースが見つかりません」 (相手契約の存在を漏らさない)	WARN(必須記録、月次自動検証 AC-017)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-AUTHZ-PROJECT-DENIED	プロジェクト割当不足	MSG-COMMON-NOT-FOUND	404 偽装	同上	INFO
E-AUTHZ-OWNER-ONLY	オーナー専有機能 (is_owner=0 でアクセス)	MSG-COMMON-OWNER-ONLY	403	UI 非表示	INFO
E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED	オーナー停止 / 削除 / 降格 試行 (FR-333)	MSG-COMMON-OWNER-PROTECTED	403	-	WARN
E-AUTHZ-SELF-MUTATION	自分自身の操作禁止 (FR-334)	MSG-COMMON-SELF-MUTATION	403	UI 非活性	INFO
E-AUTHZ-TERMS	規約未同意	MSG-SCR-025-*	403 → SCR-025 ヘリダイレクト	規約再同意フロー	INFO

1.4.4 4.4 業務エラー (E-BIZ-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-BIZ-FAQ-PUBLISH	FAQ 自動公開禁止 (§ 4.2.1 ガード)	-	422	「AI / Batch による直接 published 遷移は禁止」(3 層で防御)	WARN
E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO	case_status=closed の自動遷移試行 (FR-079)	-	422	「admin の明示操作のみ closed 可能」	WARN
E-BIZ-NOT-FOUND	リソース不在 (404 偽装ではない)	-	404	-	INFO
E-BIZ-CONTRACT-SUSPENDED	契約停止中の操作	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	403	課金 / 退会 / エクスポートのみ許可	INFO
E-BIZ-CONTRACT-DELETED	退会済み契約	MSG-BILL-DELETED	403	ログイン不可	INFO
E-BIZ-WIDGET-SUSPENDED	ウィジェット応答 (サスペンション中)	-	423 (FR-138)	機能停止旨を返す	INFO
E-BIZ-IP-001	ウィジェット IP 許可リスト拒否 (FR-179 / FR-330)	-	403	エンドユーザーへは「現在ご利用いただけません」のみ提示 (IP 許可リスト存在を秘匿)。error_logs に件数のみ集計、metadata は project_id とハッシュ化 IP family のみ。管理画面 API には適用しない	INFO
E-BIZ-IP-002	プロジェクト IP 許可リスト編集時の入力不正 (CIDR 形式不正・件数超過 100 / 重複)	MSG-SCR-010-M1-ERROR-IP-001	400	SCR-010-M1 で行番号付きエラー表示	WARN
E-BIZ-QUOTA-EXCEEDED	月次無料枠 100% 超過 (FAQ / チャット 部屋)	MSG-QUOTA-*	429	Retry-After(月末まで)+ 課金ダッシュボード誘導	INFO

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-BIZ-CHAT-RATE	チャット投稿頻度超過 (EU 10 件/分)	-	429	UI 警告	INFO
E-BIZ-AI-CONFIDENCE	AI 信頼度しきい値未達 (< 0.60、分業D 業務分岐)	-	200	未 解 決 登 録 (branch_reason=confidence_below_threshold)	INFO
E-BIZ-AI-NO-FAQ	FAQ 参照なし (関連度 < 0.50)	-	200	同 上 (branch_reason=faq_not_found)	INFO
E-BIZ-AI-CONTRADICTION	AI 矛盾検知	-	200	同 上 (branch_reason=faq_contradiction)	INFO

1.4.5 4.5 契約上限エラー (E-QUOTA-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-QUOTA-QUESTIONS-100	月間質問数 100% 到達	MSG-QUOTA-QUESTIONS-100	200(拒否しない、事後課金)	inbox + email(high)
E-QUOTA-FAQ-100	FAQ 件数 100% 到達	MSG-QUOTA-FAQ-100	429	新規登録拒否 (既存編集可)
E-QUOTA-CHAT-100	個別チャット部屋数 100% 到達	MSG-QUOTA-CHAT-100	429	新規作成拒否 (既存返信可)
E-QUOTA-CONTRACT-LIMIT	同時契約上限超過 (NFR-110、200 で新規受付停止)	-	503	Retry-After: 60
E-QUOTA-ONLINE-ADMIN	同時オンライン管理者 1,000 名超過	-	503	Retry-After: 60
E-QUOTA-WIDGET-PARALLEL	ウィジェット同時接続 10,000 並列超過	-	503	Retry-After: 30

1.4.6 4.6 課金エラー (E-BILL-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	契約サスペンション中	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	403	課金 / 退会 / エクスポートのみ許可
E-BILL-PAYMENT-FAILED	支払い失敗 Webhook 受信	MSG-BILL-PAYMENT-FAILED	(Webhook 200)	7 日猶予開始、critical メール強制送信
E-BILL-TRIAL-EXPIRED	トライアル終了 + 支払方法未登録	MSG-BILL-EXPIRED	(cron)	終了日翌日 00:00 JST サスペンション、critical
E-BILL-DELETED	退会済み契約のアクセス	MSG-BILL-DELETED	403	ログイン不可
E-BILL-PAYMENT-METHOD-MISSING	支払方法未登録	-	422	SCR-015 へ誘導

1.4.7 4.7 システムエラー (E-SYS-*)

エラー ID	発生条件	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-SYS-INTERNAL	サーバー内部エラー / 予期しない例外	500	エラー ID を利用者提示 (FR-113)、内部詳細は応答に含めない	ERROR
E-SYS-DB	DB エラー	500	同上	ERROR
E-SYS-WORKERS-AI-TIMEOUT	Workers AI 推論時間超過 (> 8s)	503	未解決登録 (分類 D)	WARN
E-SYS-NETWORK-TRANSIENT	一時ネットワーク断	503 → 200(成功)	サーバー側指数 BO 3 回 (分類 A 透過再試行可)	INFO

1.4.8 4.8 外部連携エラー (E-EXT-*)

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-EXT-AI-FAILED	Workers AI 推論失敗	question_logs.metering_billable=false で計測のみ	WARN
E-EXT-EMAIL-FAILED	Resend 配信失敗	notification_logs.delivery_state='failed' → 自動 BO 3 回 (最大 24h)	WARN
E-EXT-EMAIL-BOUNCED	メール bounce(hard)	email_suppression_list 即時追加 (全契約横断)	INFO
E-EXT-EMAIL-SOFT-BOUNCE	メール bounce(soft)5 連続	サプレス登録 (復帰可、SCR-093 経由)	INFO
E-EXT-EMAIL-COMPLAINT	メール苦情 (email.complained)	永久サプレス (復帰不可)	WARN

1.4.9 4.9 連携 IF エラー (E-IF-NNN-*)

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-IF-COMMON-AUTH	mTLS / JWT 認証失敗	401 + 監査記録	WARN
E-IF-COMMON-IDEMPOTENCY	幂等性違反	200 + 既存処理結果 (リトライ安全性)	INFO
E-IF-COMMON-SCHEMA	JSON Schema 不整合	400	WARN
E-IF-001-*	IF #1(契約停止イベント) 関連	-	WARN
E-IF-002-*	IF #2(強制ログアウト) 関連	-	WARN
E-IF-004-*	IF #4(復元実行) 関連	-	WARN
E-IF-005-*	IF #5(レート制限上書き) 関連	-	INFO
E-IF-006-*	IF #6(AI しきい値上書き) 関連	-	INFO
E-IF-007-*	IF #7(お知らせ生成) 関連	-	INFO
E-IF-008-*	IF #8(監視メトリクス取得、送信側) 関連	-	INFO
E-IF-009-*	IF #9(不正利用検知通知、送信側) 関連	-	WARN
E-IF-010-*	IF #10(課金 Webhook 受信) 関連	-	WARN
E-IF-012-*	IF #12(運営者操作通知) 関連	-	INFO

1.4.10 4.10 Webhook エラー (E-WH-*)

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-WH-SIGNATURE-INVALID	Resend / Stripe 署名 HMAC 不正	401 + 監査記録 + 運営者 high alert	WARN
E-WH-IDEMPOTENCY-VIOLATION	event_id 重複	200 + 既存処理結果	INFO

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-WH-PAYLOAD-DIFF	同 event_id + ハッシュ不一致	200 + webhook_payload_diffs INSERT + 運営者 high alert + 自動上書き禁止	WARN
E-WH-DLQ-FAILED	DLQ 自動 BO 3 回失敗	永久失敗 → 運営者手動リプレイ待ち	WARN

1.4.11 4.11 規約エラー (E-LEGAL-*)

エラー ID	発生条件	システム動作
E-LEGAL-TERMS-NOT-AGREED	規約未同意	SCR-025 ヘリダイレクト
E-LEGAL-TERMS-EXPIRED	同意期限超過 (発効 + 14 日)	機能制限ガード (課金 / 新規プロジェクト不可、FAQ / ウィジェット稼働は継続)

1.5 5. 異常系共通方針

1.5.1 5.1 入力エラー時の方針

- 必須項目欠落 / 形式不正は **400 + フィールド単位のエラー配列** を返却
- メッセージは画面側で項目近くにインライン表示
- 文字数 / 範囲チェックは Zod スキーマ (API 設計書 § 3 参照)

1.5.2 5.2 認証エラー時の方針

- パスワード不一致 / トークン期限切れは **401 統一**
- ログイン失敗 5 回で (IP × user_id) を **15 分ロックアウト** (基本設計書 § 10.1.1 / FR-007 / FR-177)
- ロックアウト解除は時間経過のみ (管理者解除なし)
- 攻撃者へのヒント禁止 (メール / パスワードのどちらが誤りかを示さない)

1.5.3 5.3 認可エラー時の方針

- 権限フラグ不足は **403 統一**
- オーナー境界違反は 404 偽装** (403 だと相手契約のリソース存在が漏れる)
- レスポンスボディには具体的な権限名を含めない (列挙攻撃対策)
- AC-017(クロス契約アクセス検知) は **月次自動検証**

1.5.4 5.4 業務エラー時の方針

- FAQ 自動公開禁止 (基本設計書 § 4.2.1) / **case_status=closed** の自動遷移禁止 (FR-079) は **422 + 専用エラーコード**
- ステータス遷移可否は API 側で必ず検証 (画面側だけの判定に頼らない)

1.5.5 5.5 契約上限エラー時の方針

- 月次無料枠 100% / 125% 超過は **429 + Retry-After** (秒数 = 月末までの秒数)
- 質問数のみ拒否しない** (基本設計書 § 6.6.2 / FR-122 = 事後課金、エンドユーザー体験を優先)
- 同時接続上限は **503 + Retry-After** (NFR-114)

1.5.6 5.6 課金エラー時の方針

- 契約停止中 (contract_status=suspended) は **403 + 専用コード E-BILL-CONTRACT-SUSPENDED**
- 課金画面 / 退会画面 / データエクスポート画面のみ許可 (基本設計書 § 6.2.7 / FR-124)
- 支払い失敗 → 7 日猶予期間カウント開始 + メール通知 (**critical**)

1.5.7 5.7 外部連携エラー時の方針

- Workers AI 推論失敗**: 質問数は計測するが **metering_billable=false** (基本設計書 § 6.6.1)
- Resend 配信失敗**: **notification_logs.delivery_state='failed'** → DLQ 投入 + 自動 BO 3 回 (最大 24h)
- メール bounce**: **email_suppression_list** 即時追加 (全契約横断、R-003 共通ドメイン対策)
- メール苦情 (complained)**: 永久サプレス、復帰不可

1.5.8 5.8 連携 IF エラー時の方針

- 幂等性違反: **200 + 既存処理結果** を返却 (リトライ安全性)
- 認証失敗 (mTLS / JWT): 401 統一、署名検証失敗は別ログ出力
- JSON Schema 不整合: 400 + 監査記録

1.5.9 5.9 Webhook エラー時の方針

- 署名検証失敗: **401 + 監査記録 + 運営者 high alert** + 即時破棄
- 幂等性違反: 200 + 既存処理結果
- ペイロード差分検出: 200 + **webhook_payload_diffs** INSERT + **自動上書き禁止** (SCR-099 レビュー待ち)

1.5.10 5.10 システムエラー時の方針

- 500 統一、内部詳細は応答に含めない
- **エラー ID を利用者提示** (FR-113、カテゴリ C の 5xx 系)
- **error_logs** テーブルに記録 (180 日保持、JST 05:00 Cron で自動物理削除)
- 監査が必要な操作の途中で発生した場合は **audit_logs** にも記録
- 再試行ボタン 3 秒クールダウン (FR-112)

1.5.11 5.11 不正利用検知エラー時の方針 (FR-195)

- 不正利用検知パターン (FR-195 / NFR-308) に該当 → IF #9 送出 + 運営者通知
- 閾値超過時は自動 suspension + 管理者 + email 通知

1.6 6. ステータスコード対応表

ステータスコード	用途	主なエラー ID
200	業務分岐成功 (分類 D) / Webhook 受信	E-BIZ-AI-* / E-WH-* / E-IF-COMMON-IDEMPOTENCY
400	入力エラー / Schema 不整合	E-INPUT-* / E-IF-COMMON-SCHEMA
401	認証エラー / 署名失敗	E-AUTH-* / E-WH-SIGNATURE-INVALID / E-IF-COMMON-AUTH
403	認可エラー / 契約停止 / 規約未同意	E-AUTHZ-* / E-BIZ-CONTRACT-* / E-LEGAL-*
404	リソース不在 / オーナー境界違反偽装 / プロジェクト割当不足	E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY / E-AUTHZ-PROJECT-DENIED / E-BIZ-NOT-FOUND
409	楽観ロック衝突	E-INPUT-OPTIMISTIC-LOCK
410	トークン期限切れ / 使用済み	E-AUTH-TOKEN-*
422	業務エラー (ステータス遷移不可など)	E-BIZ-FAQ-PUBLISH / E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO
423	ロックアウト / ウィジェット停止	E-AUTH-LOCKED / E-BIZ-WIDGET-SUSPENDED
429	契約上限到達 / レート制限	E-QUOTA-* / E-BIZ-CHAT-RATE
500	システムエラー	E-SYS-*
502/503	外部連携エラー / 一時的サービス停止	E-EXT-* / E-SYS-NETWORK-TRANSIENT / E-QUOTA-ONLINE-*

1.7 7. error_logs テーブル設計・運用

項目	仕様
保持期間	180 日 (NFR-704)
削除スケジュール	JST 05:00 Cron で自動物理削除 (UC-140)
記録内容	エラーコード / エラーメッセージ / スタックトレース
除外項目	個人情報 (PII) / 認証トークン / パスワードハッシュ (FR-114)

項目	仕様
入力値ログ	先頭 100 文字 + SHA-256 ハッシュのみ記録
エラー ID 提示	カテゴリ C の 5xx 系エラーは利用者に提示 (FR-113)
再試行防止	再試行ボタン 3 秒クールダウン (FR-112)

詳細は [04_テーブル定義書.md § 3.22](#) を参照。

1.8 8. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.9 9. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude